นายบุญปวีณ เรืองไพศาล 673380588-4 sec.4

Assignment 4

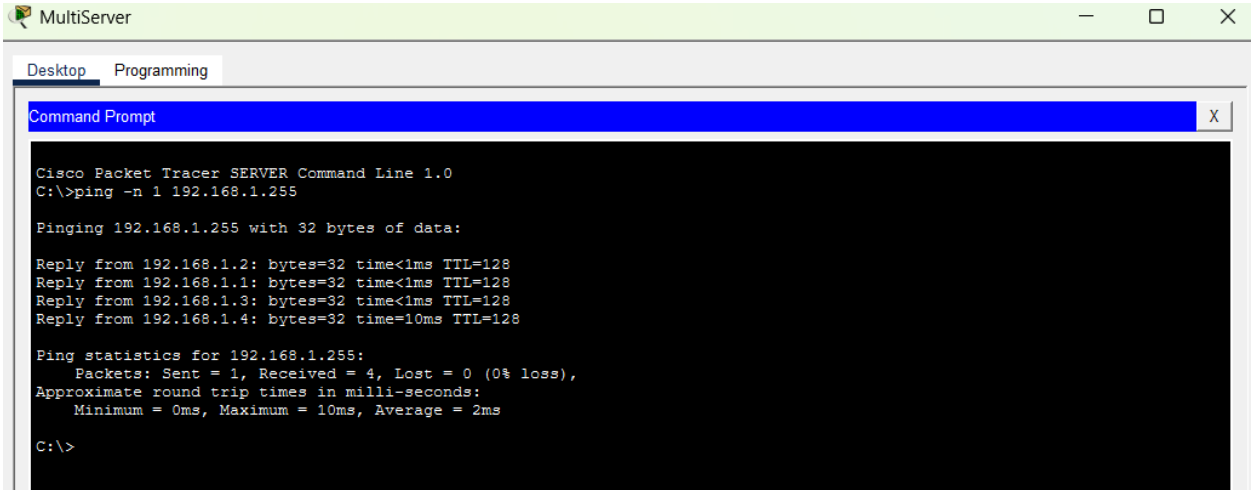
Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

a. Click MultiServer and click the Desktop tab > Command Prompt.

b. Enter the ping -n 1 192.168.1.255 command. You are pinging the broadcast address for the client LAN. The command option will send only one ping request rather than the usual four. This will take a few seconds as every device on the network responds to the ping request from MultiServer.



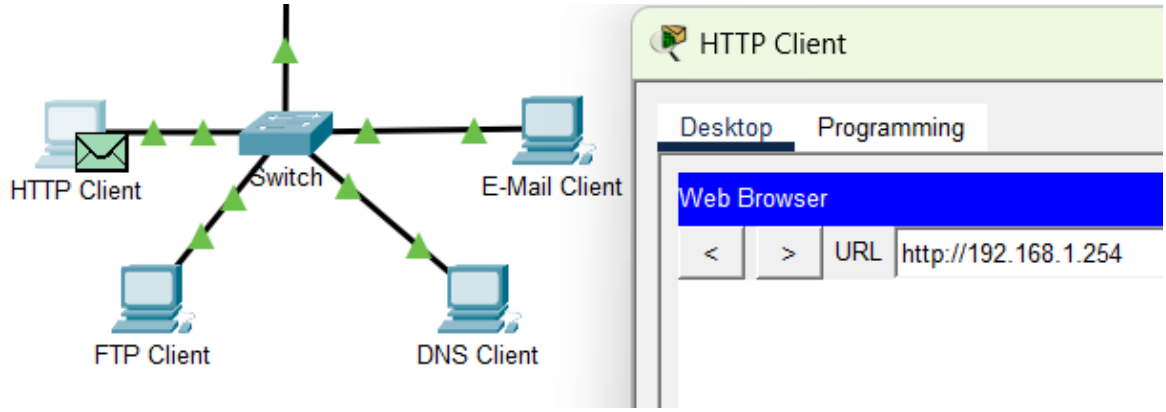
c. Close the MultiServer window.

Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

a. Switch to Simulation mode.

b. Click HTTP Client and open the Web Browser from the desktop.

c. In the URL field, enter 192.168.1.254 and click Go. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window.

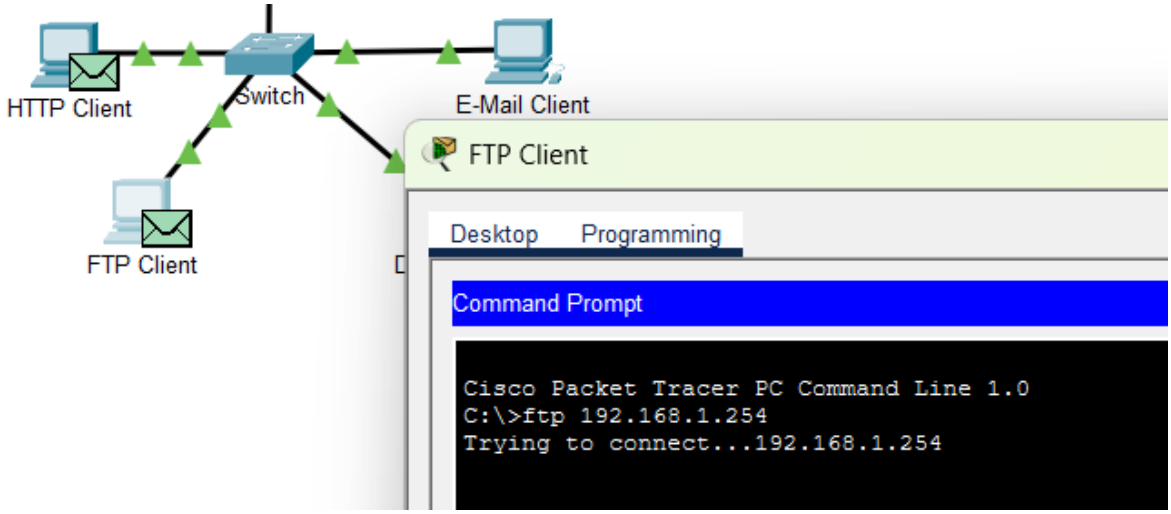


d. Minimize, but do not close, the HTTP Client configuration window.

Step 3: Generate FTP traffic.

a. Click FTP Client and open the Command Prompt from the desktop

b. Enter the ftp 192.168.1.254 command. PDUs will appear in the simulation window.

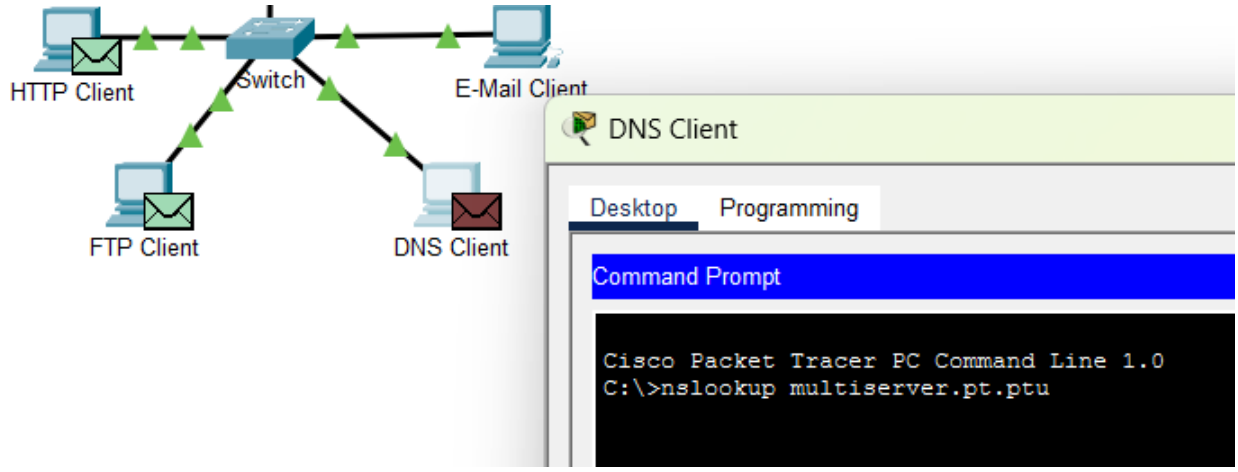


c. Minimize, but do not close, the FTP Client configuration window.

Step 4: Generate DNS traffic.

a. Click DNS Client and open the Command Prompt.

b. Enter the nslookup multiserver.pt.ptu command. A PDU will appear in the simulation window.



c. Minimize, but do not close, the DNS Client configuration window.

Step 5: Generate Email traffic.

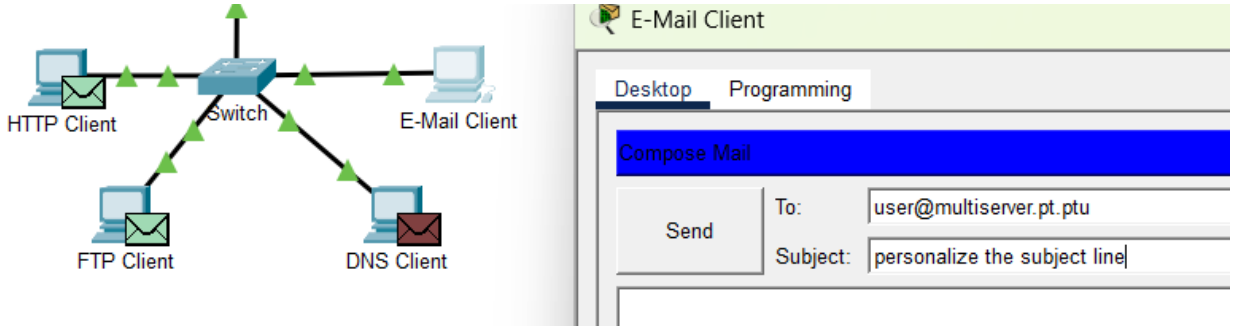
a. Click E-Mail Client and open the E Mail tool from the Desktop.

b. Click Compose and enter the following information:

1) To: user@multiserver.pt.ptu

2) Subject: personalize the subject line

3) E-Mail Body: personalize the Email

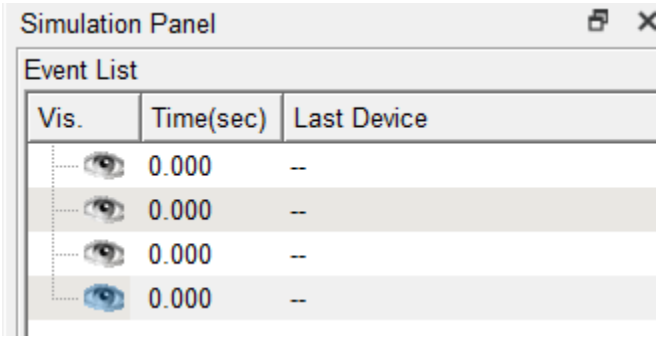


c. Click Send.

d. Minimize, but do not close, the E-Mail Client configuration window.

Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

There should now be PDU entries in the simulation panel for each of the client computers.

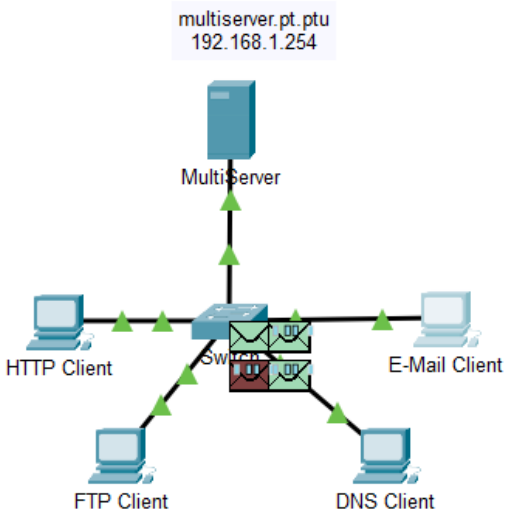


Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

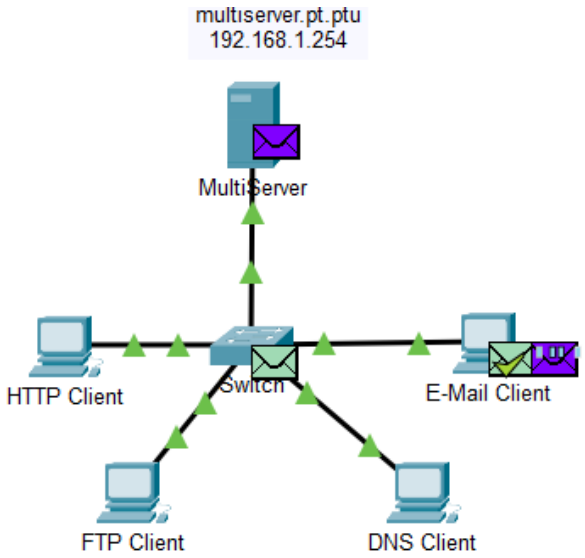
You will now use the Capture/Forward button in the Simulation Panel to observe the different protocols travelling on the network.

Note: The Capture/Forward button ‘ >| ‘ is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it.

a. Click Capture/Forward once. All of the PDUs travel to the switch.



b. Click Capture/Forward six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.



Questions:

1.What is this called?

Answer: สิ่งนี้เรียกว่า Multiplexing คือกระบวนการที่อุปกรณ์เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันหรือหลายโปรโตคอลผ่านสายสื่อสารเดียวกันได้ โดยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีPDU เพียงหนึ่งชุดเท่านั้นที่สามารถวิ่งผ่านสายได้ในแต่ละทิศทาง

2.A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

Answer: ใน Cisco Packet Tracer สีของซองจดหมาย (PDU) ใน Simulation Mode ใช้เพื่อระบุโปรโตคอล และ ประเภทของข้อมูลที่กำลังส่ง โดย

- สีชมพู/แดง (ICMP): แสดงถึงการทำ Ping หรือ Traceroute
- สีฟ้า/เขียว: เป็นโปรโตคอลระดับสูง เช่น HTTP, TCP, หรือ Routing Protocol

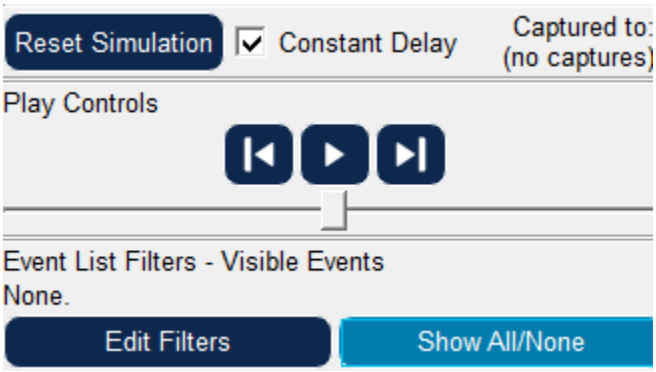
Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.

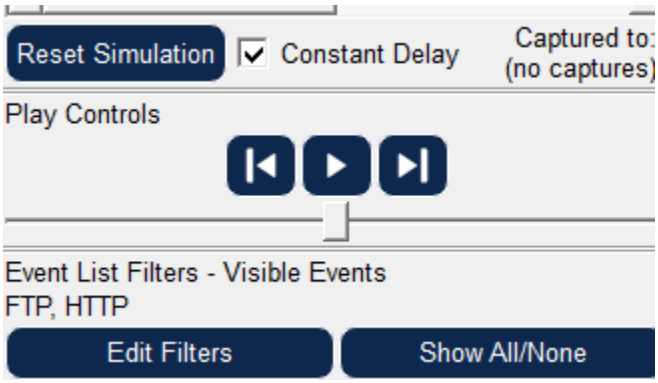
a. Click Reset Simulation.

b. Filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDUs. To filter the traffic that is currently displayed:

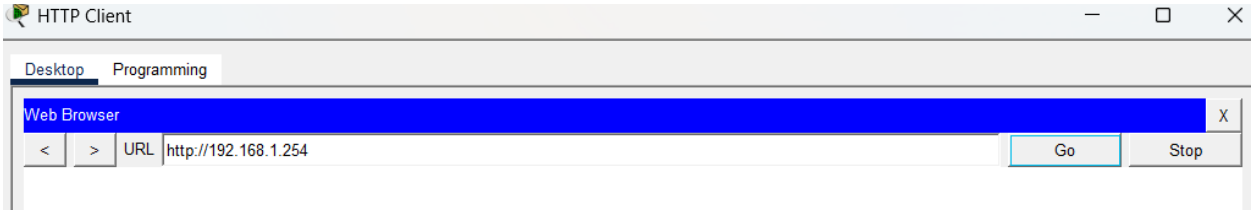
1) Click Edit Filters and toggle the Show All/None button.



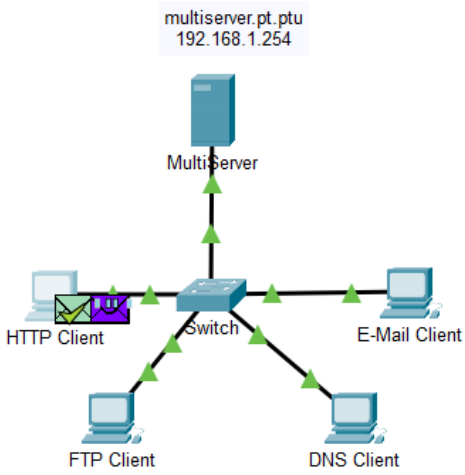
2) Select HTTP and TCP. Click the red “x” in the upper right-hand corner of the Edit Filters box to close it. Visible Events should now display only HTTP and TCP PDUs.



c. Open the browser on HTTP Client and enter 192.168.1.254 in the URL field. Click Go to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP Client window.



d. Click Capture/Forward until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.

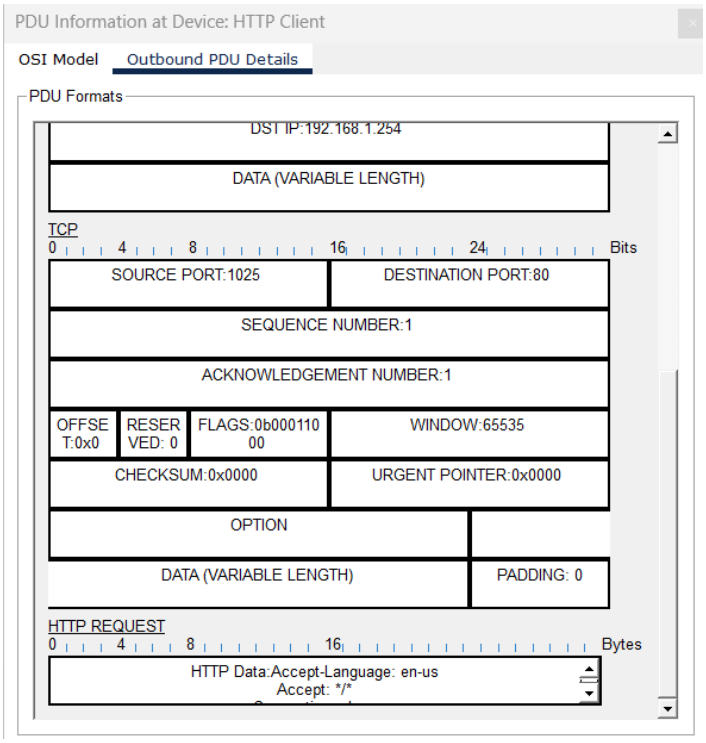


Question:

Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

Answer: เนื่องจาก HTTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งต้องมีขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อก่อนเริ่มส่งข้อมูลจริง (TCP 3- way handshake: SYN, SYN-ACK, ACK) จึงทำให้ต้องใช้เวลาหลายขั้นตอนก่อนที่ HTTP PDU จะปรากฏขึ้น

e. Click the PDU envelope to show the PDU details. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the second to the last section.



Question:

What is the section labeled?

Answer: HTTP Request

Are these communications considered to be reliable?

Answer: ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ เชื่อถือได้ (Reliable communication) เนื่องจาก TCP มีการใช้ sequence number และ acknowledgement เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

Answer: - SOURCE PORT (SRC PORT) : 1025

- DESTINATION PORT (DEST PORT) : 80
- SEQUENCE NUMBER (SEQUENCE NUM) : 1
- ACKNOWLEDGEMENT NUMBER (ACK NUM) : 1

f. Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of the “b” represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places corresponds to a flag. The presence of a “1” in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below.

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

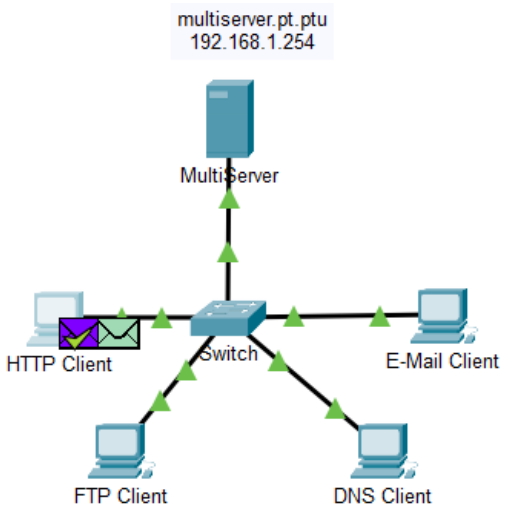
OFFSET:0x0	RESERV	FLAGS:0b00011000	WINDOW:65535

Question:

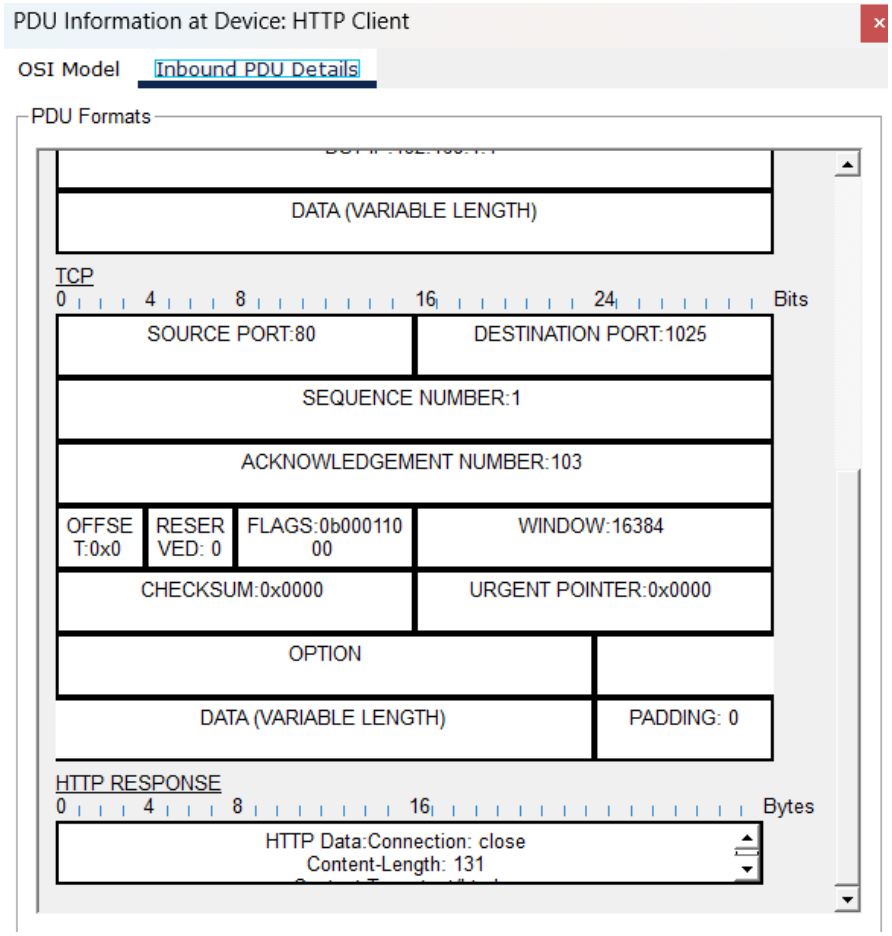
Which TCP flags are set in this PDU?

Answer: Flags ที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้คือ ACK และ PSH

g. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a checkmark returns to the HTTP Client.



h. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.

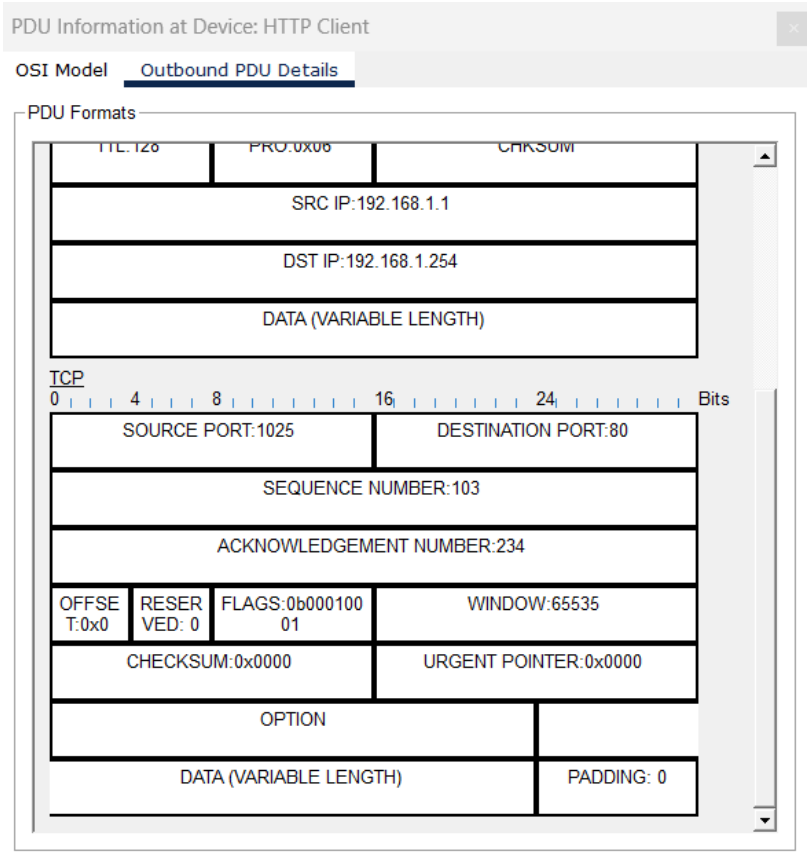


Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

Answer: หมายเลข SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อยืนยันการรับข้อมูลจากฝั่งตรงข้าม แสดงถึงขั้นตอนตอบกลับของ TCP handshake

i. Click the HTTP PDU which HTTP Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the HTTP communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.



Question:

What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

Answer: ในส่วน TCP จะปรากฏข้อมูลการรับ–ส่งจริงของ HTTP

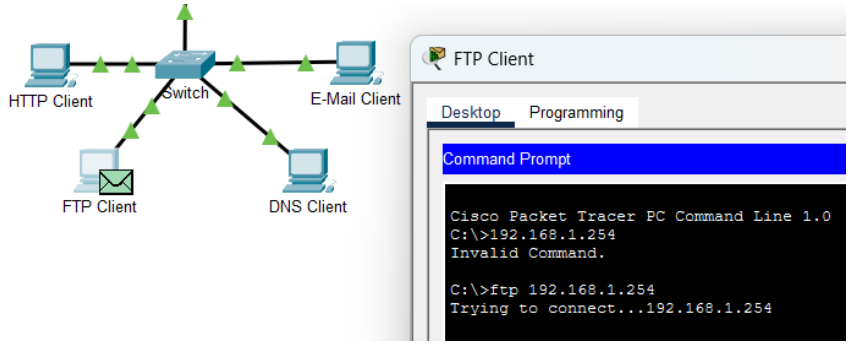
- SRC PORT และ DEST PORT ยังคงเดิม
- SEQUENCE NUM และ ACK NUM เพิ่มขึ้นจากเดิมตามปริมาณข้อมูลที่รับ–ส่ง

ซึ่งแตกต่างจากสอง PDU แรกที่ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเท่านั้น

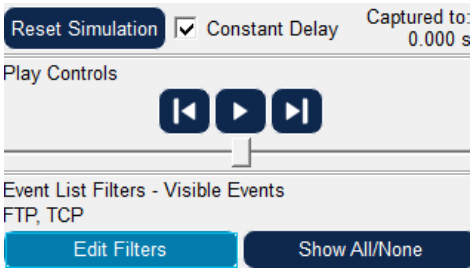
j. Reset the simulation.

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

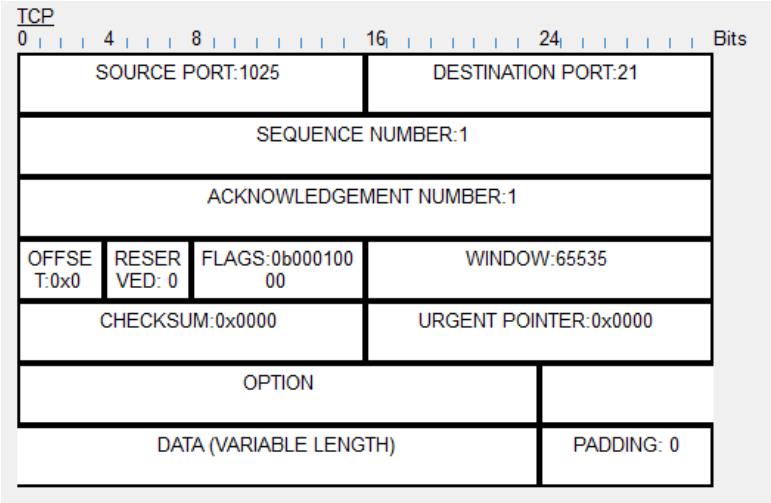
a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering ftp 192.168.1.254.



b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only FTP and TCP.



c. Click Capture/Forward. Click the second PDU envelope to open it. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the TCP section.



Question:

Are these communications considered to be reliable?

Answer: ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เนื่องจาก FTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการควบคุมการรับ–ส่งข้อมูลด้วย sequence number และ acknowledgement

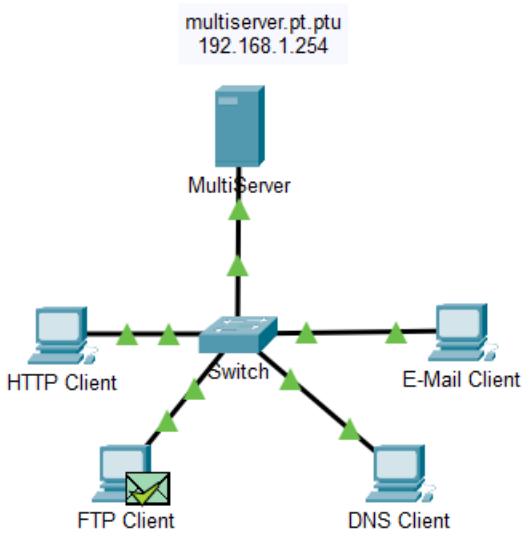
d. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

Question:

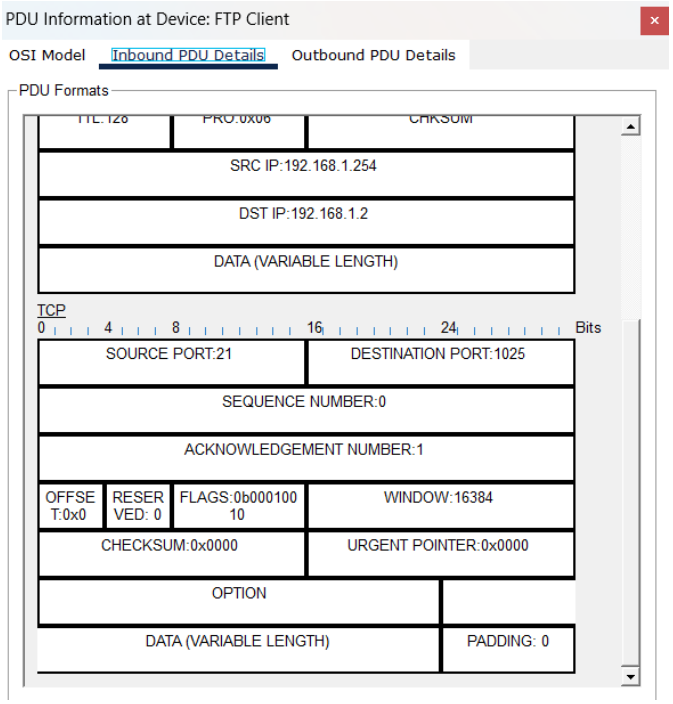
What is the value in the flag field?

Answer: flag ที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้คือ RST และ FIN

e. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the FTP Client with a checkmark.



f. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.

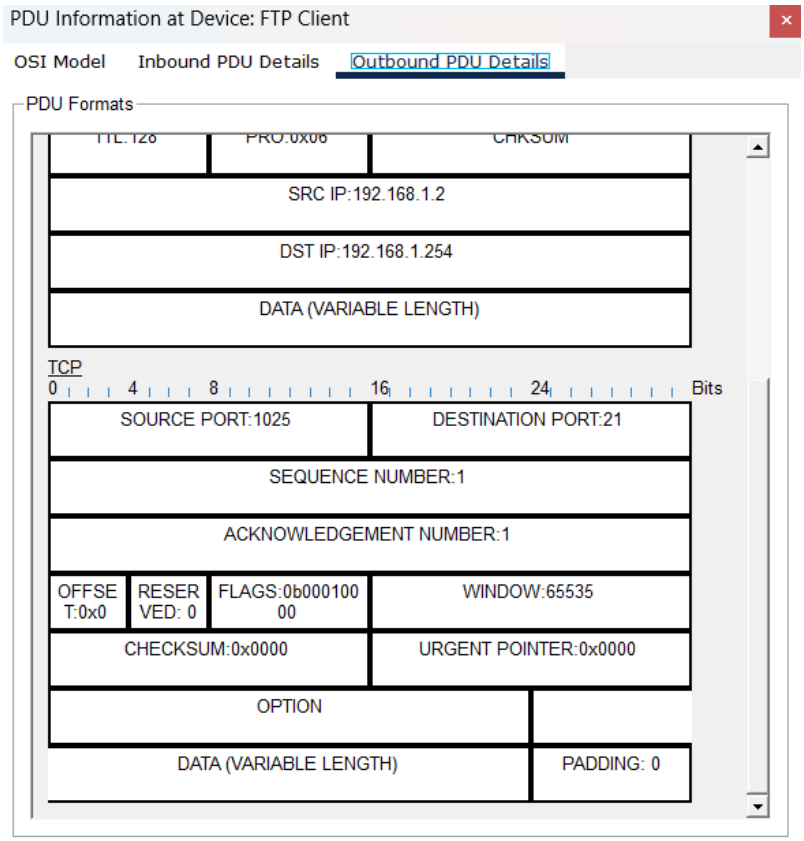


Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

Answer: หมายเลข SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เปลี่ยนไป เพื่อยืนยันการรับข้อมูล แสดงถึงการตอบกลับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในขั้นตอนของ TCP

g. Click the Outbound PDU Details tab.

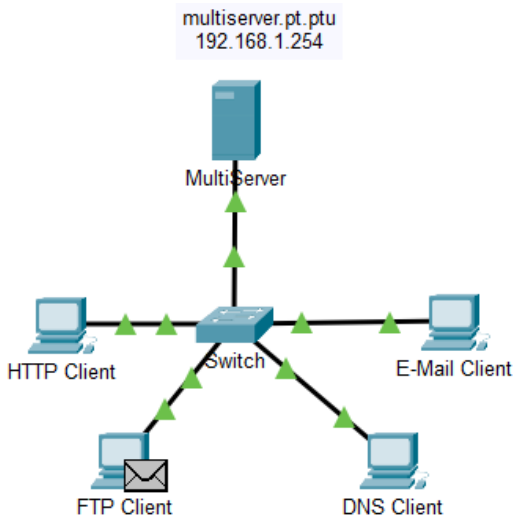


Question:

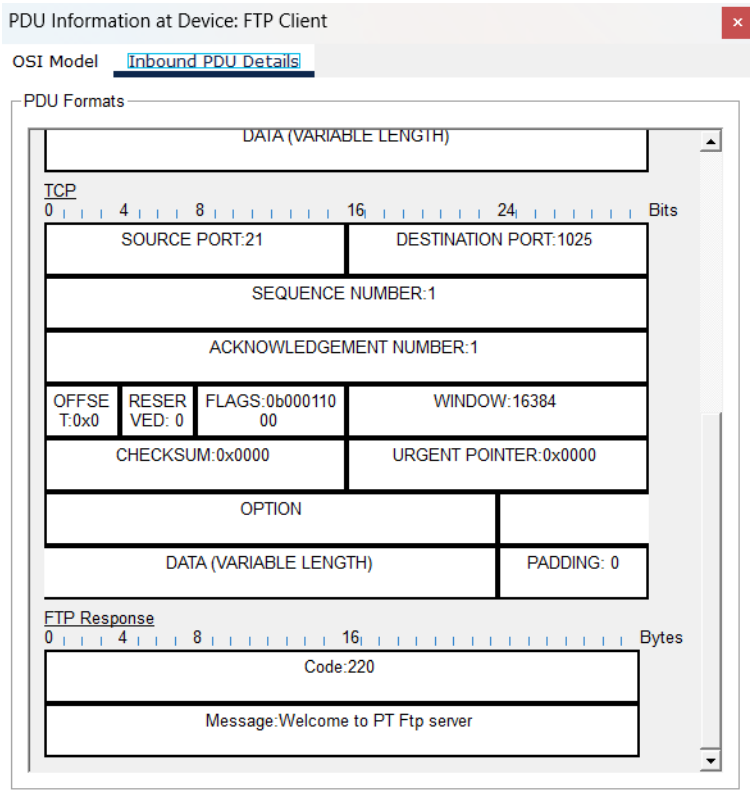
How are the port and sequence numbers different from the previous results?

Answer: หมายเลขพอร์ตยังคงเดิมระหว่าง Client และ Server และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เพิ่มขึ้น ตามลำดับของข้อมูลที่ถูกส่ง แสดงถึงการสื่อสารแบบสองทางของ TCP

h. Close the PDU and click Capture/Forward until a second PDU returns to the FTP Client. The PDU is a different color.



i. Open the PDU and select Inbound PDU Details. Scroll down past the TCP section.



Question:

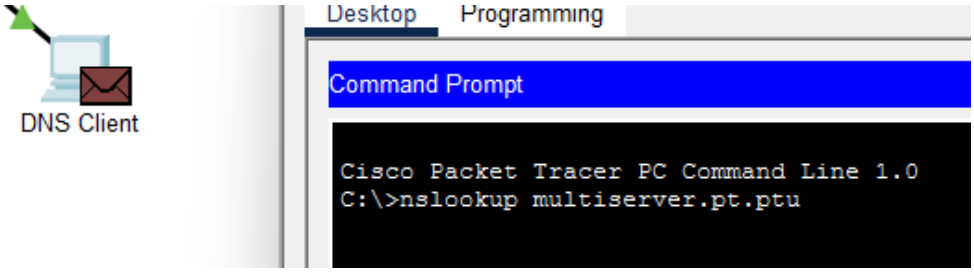
What is the message from the server?

Answer: Welcome to PT Ftp server

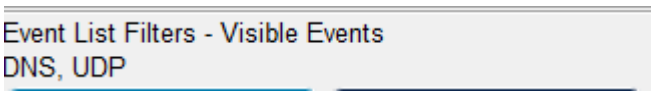
j. Click Reset Simulation.

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to create DNS traffic.

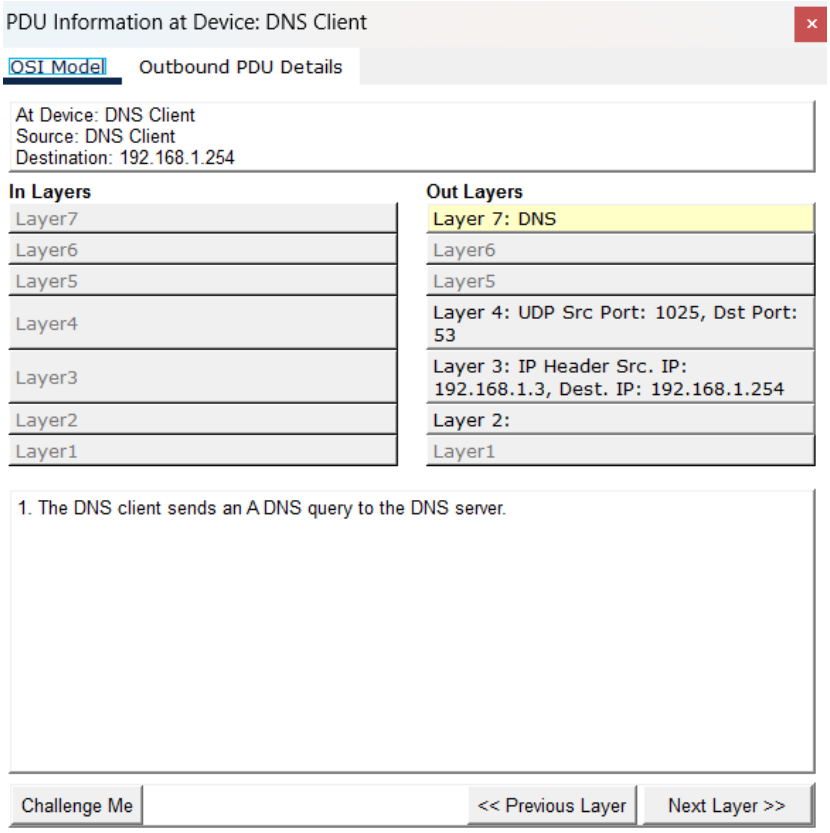


b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only DNS and UDP.



c. Click the PDU envelope to open it.

d. Look at the OSI Model details for the outbound PDU.



Question:

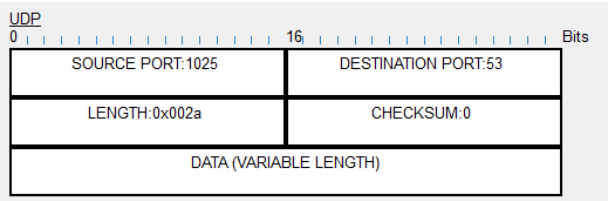
What is the Layer 4 protocol?

Answer: UDP

Are these communications considered to be reliable?

Answer: ไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้เนื่องจาก UDP ไม่มีการยืนยันการรับข้อมูล (Acknowledgement)

e. Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats. Record the SRC PORT and DEST PORT values.

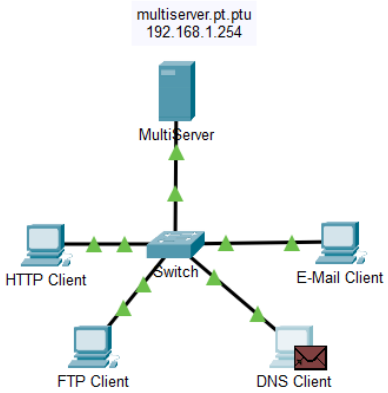


Question:

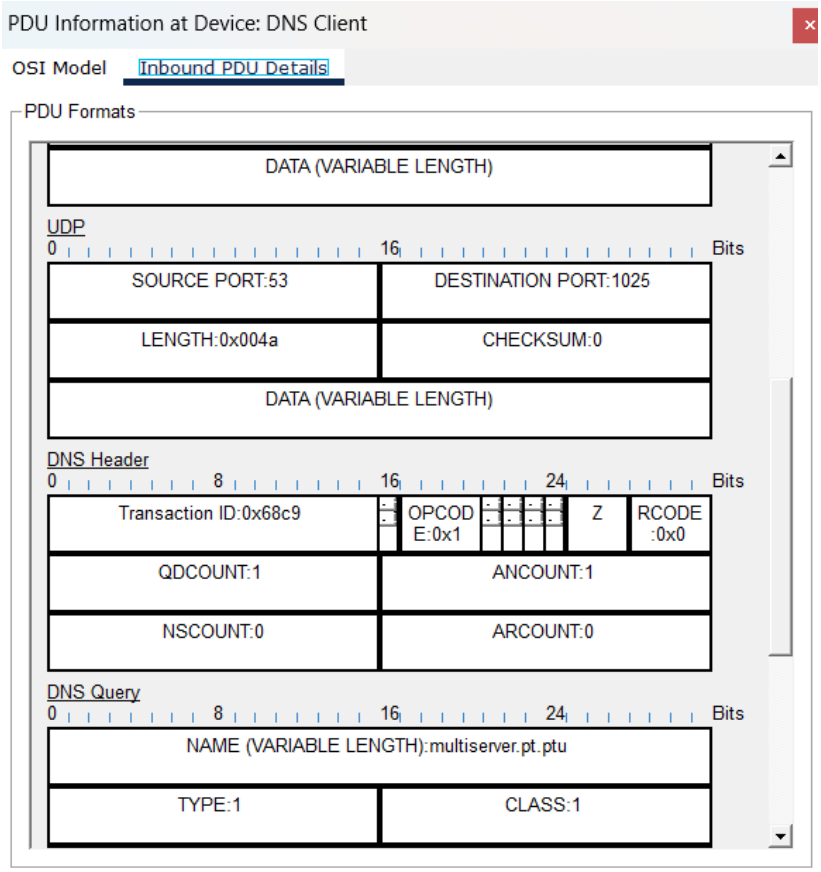
Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

Answer: เนื่องจาก UDP เป็นโปรโตคอลแบบ Connectionless จึงไม่มีการใช้ sequence number และ acknowledgement เหมือน TCP

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a check mark returns to the DNS Client.



g. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

Answer: หมายเลข SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน ระหว่างขาออกและขาเข้า และไม่มีหมายเลขลำดับและหมายเลขการรับทราบทั้งก่อนและหลังการตอบกลับ

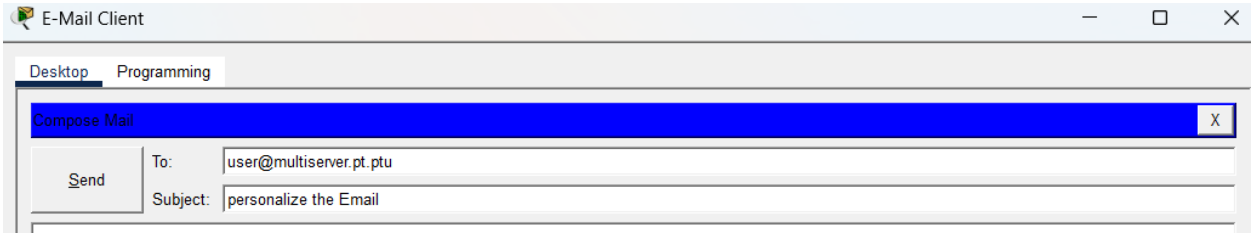
What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

Answer: ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่า DNS Answer ชื่อ multiserver.pt.ptu ถูกแปลงเป็นที่อยู่ IP คือ 192.168.1.254.

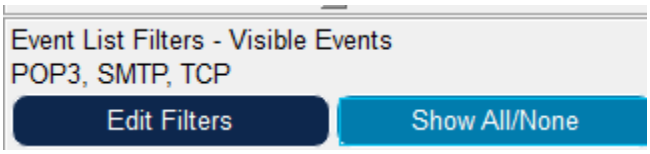
h. Click Reset Simulation.

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to send an email to user@multiserver.pt.ptu.

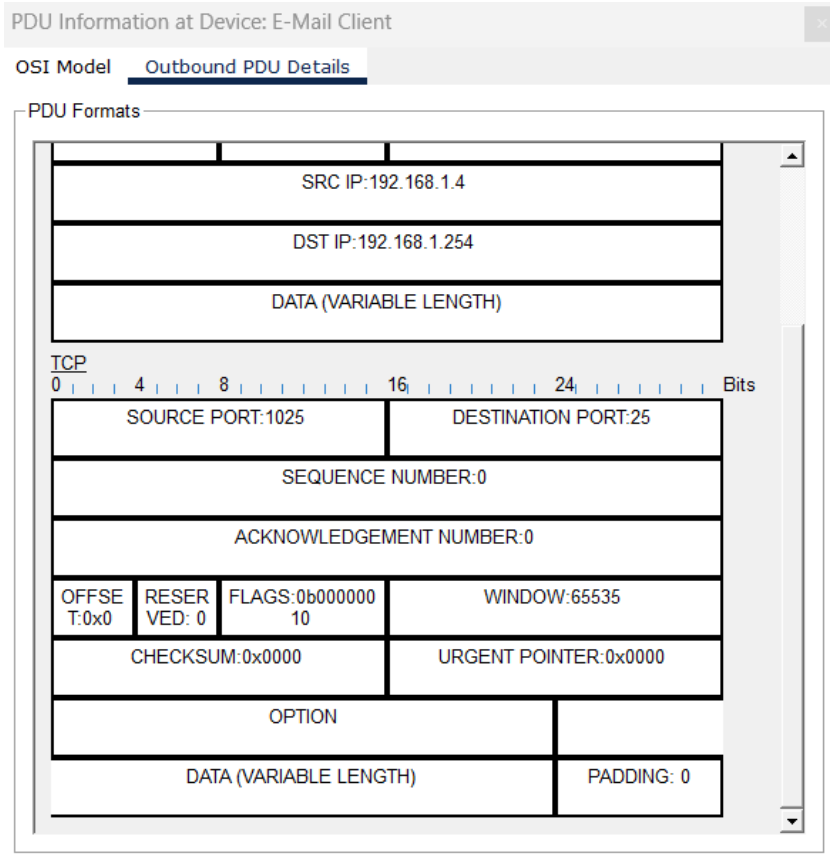


b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only POP3, SMTP and TCP.



c. Click the first PDU envelope to open it.

d. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the last section.



Questions:

What transport layer protocol does email traffic use?

Answer: TCP

Are these communications considered to be reliable?

Answer: ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ เชื่อถือได้ เนื่องจาก TCP มีการยืนยันการรับข้อมูลด้วย sequence number และ acknowledgement

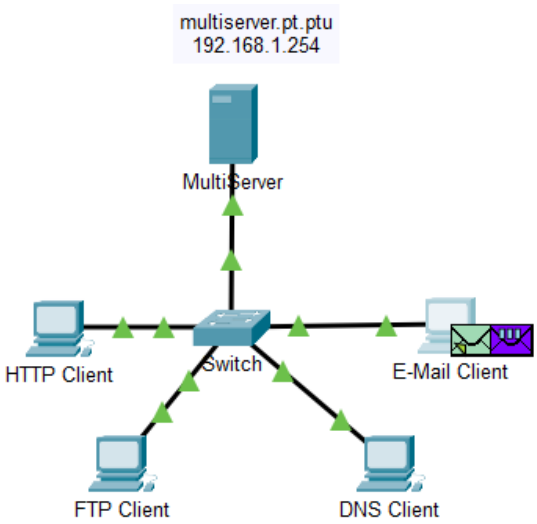
e. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

Questions:

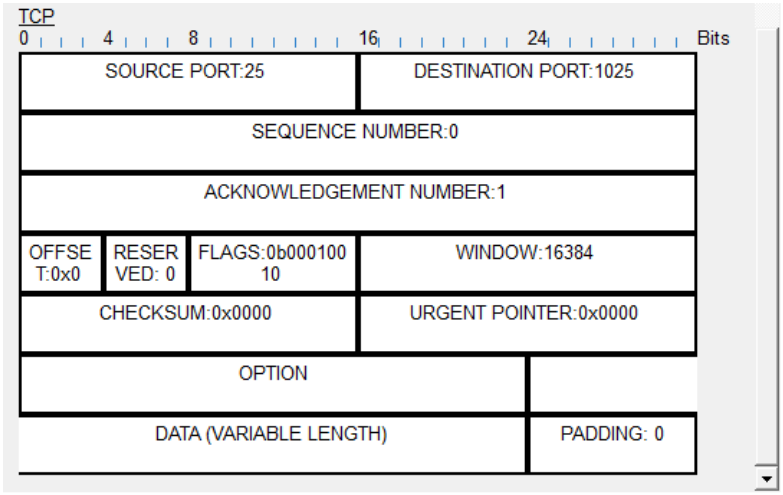
What is the flag field value?

Answer: ค่าในฟิลด์ Flag เป็น SYN

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the E-Mail Client with a checkmark.



g. Click the TCP PDU envelope and select Inbound PDU Details.

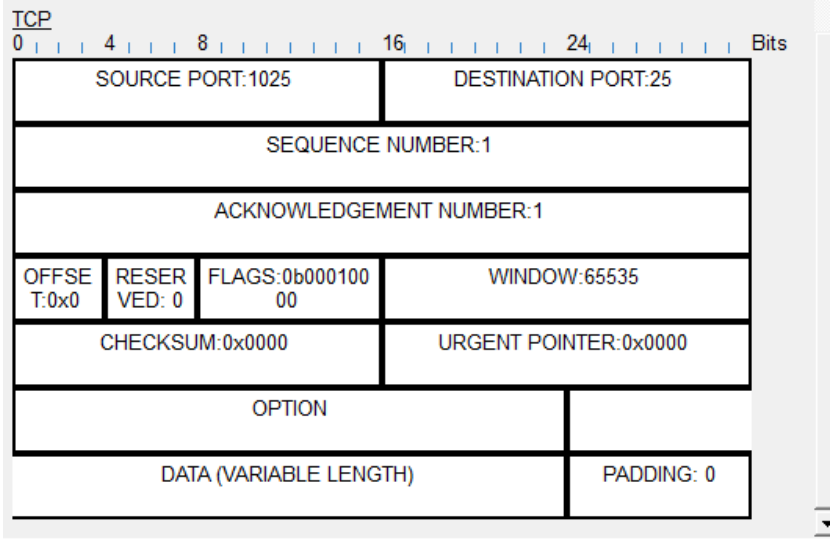


Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

Answer: หมายเลข SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน ระหว่าง Client และ Server และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เปลี่ยนไป เพื่อยืนยันการรับข้อมูล แสดงถึงการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์

h. Click the Outbound PDU Details tab.

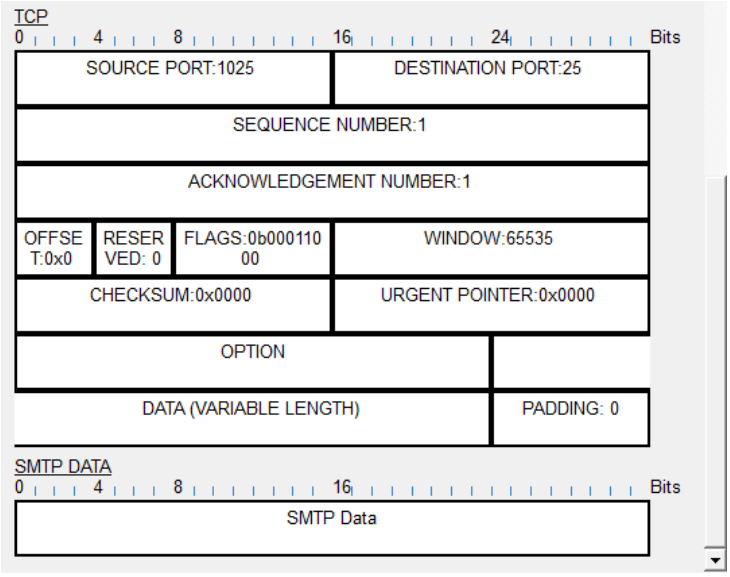


Question:

How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

Answer: หมายเลขพอร์ตยังคงเป็นคู่เดิม และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เพิ่มขึ้น ตามลำดับของข้อมูลที่รับ–ส่ง แสดงถึงการสื่อสารต่อเนื่องหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ

i. There is a second PDU of a different color that E-Mail Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the email communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.



Questions:

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

Answer: มีการใช้ พอร์ตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ SMTP และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งอีเมลจริง

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?

Answer: - TCP Port 25 เชื่อมกับ SMTP Data

- TCP Port 110 เชื่อมกับ POP3